U N I N P A H U

Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano

GUÍA RÁPIDA DEL ESTUDIANTE

OpenSpec

Del plan al proyecto carrito-compras-mvp

Qué es · instalación · skills · paso a paso

Contexto Legal de la Ingeniería

Guía práctica de OpenSpec, herramientas y skills

Institución	Uninpahu
Asignatura	Contexto Legal de la Ingeniería
Docente	Wilson Camacho Medina
Estudiante	[Nombre del estudiante]
Nivel	Universitario
Formato	Word (.docx)
Versión	1.2 · Noviembre de 2026

Guía de trabajo. No incluye evaluación ni rúbrica.

Objetivo y alcance

Una ruta concreta para comenzar el carrito de compras

OpenSpec permite definir y revisar el trabajo antes de pedirle a una persona o a un agente que programe. Esta guía muestra qué es, cómo instalar las herramientas y skills utilizadas y cómo recorrer el ciclo completo con el ejemplo carrito-compras-mvp.

La guía explica	No pretende explicar
Instalación y comprobación de OpenSpec, OpenCode, Git y skills.	Programación detallada de Spring Boot o diseño de cada pantalla.
Qué escribir y revisar en proposal, specs, design y tasks.	Pagos reales, despliegue en producción o funciones fuera del MVP.
Cómo aplicar, validar y archivar el cambio.	Evaluación, rúbrica o calificación.

Tabla 1. Alcance de esta guía.

> **REGLA DE TRABAJO**
> El estudiante ejecuta los comandos y aprueba cada fase. /opsx-propose planifica; /opsx-apply implementa únicamente después de revisar y aprobar el plan.

Caso utilizado. Tienda pequeña con catálogo, carrito, checkout de invitado, pago simulado, consulta de pedidos y panel administrativo.

Contenido

Cuatro secciones para pasar de la idea al cambio archivado

1 OpenSpec: qué es y para qué se utiliza 4
2 Instalar herramientas y skills 5
3 Paso a paso: carrito-compras-mvp 7
4 Comandos y checklist final 9

En Word, actualiza el índice con clic derecho → **Actualizar campo → Actualizar toda la tabla**.

1 OpenSpec: qué es y para qué se utiliza

OpenSpec es un método de desarrollo guiado por especificaciones, acompañado de una CLI y flujos para organizar cambios de software.

En lugar de empezar directamente con código, OpenSpec deja por escrito qué problema se resolverá, qué debe hacer el sistema, qué decisiones técnicas aplican y cómo se dividirá el trabajo. Es especialmente útil cuando se trabaja con agentes de IA: reduce suposiciones y permite revisar el alcance antes de implementar.

1.1 Los cuatro artefactos

Archivo	Responde	Uso
proposal.md	¿Qué y por qué?	Problema, usuarios, alcance y fuera de alcance.
specs/<capacidad>/spec.md	¿Qué debe hacer?	Requisitos obligatorios con escenarios comprobables.
design.md	¿Cómo se abordará?	Decisiones técnicas, restricciones y riesgos.
tasks.md	¿Qué pasos se harán?	Lista ordenada de tareas verificables.

Tabla 2. Artefactos del esquema spec-driven.

1.2 Ciclo de un cambio

Fase	Comando o resultado
Proponer	/opsx-propose crea el cambio y los artefactos.
Revisar	La persona corrige y aprueba proposal, specs, design y tasks.
Aplicar	/opsx-apply ejecuta las tareas aprobadas.
Validar	openspec validate --strict y verificaciones del proyecto.
Archivar	/opsx-archive incorpora las specs y cierra el cambio.

Tabla 3. Secuencia recomendada.

> **NO SALTAR LA REVISIÓN**
> El código no es la especificación. Si el alcance está equivocado, corrige los artefactos antes de aplicar; no dejes que el agente agregue funciones por su cuenta.

2 Instalar herramientas y skills

Instala Node.js y Git primero; después usa npm para instalar OpenCode y OpenSpec. Abre una terminal nueva tras instalar para actualizar el PATH.

2.1 Herramientas principales

Herramienta	Instalación o propósito
Node.js + npm	Runtime de las herramientas; instala Node.js LTS desde nodejs.org o con winget.
Git	Descarga skills y registra cambios; instalador de Git para Windows.
OpenCode	Agente que carga los comandos /opsx-* y las skills.
OpenSpec CLI	Inicializa, muestra y valida cambios.
codebase-memory-mcp	Servidor MCP opcional para consultar estructura del código.

POWERSHELL: INSTALAR Y COMPROBAR

```
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget
winget install --id Git.Git -e --source winget
npm install -g opencode-ai@latest
npm install -g @fission-ai/openspec@latest
node --version; npm --version; git --version
opencode --version; openspec --version
```

2.2 Instalar codebase-memory-mcp (opcional)

Se utiliza para explorar código y relaciones entre símbolos; OpenSpec conserva decisiones y tareas. Descarga el instalador oficial, revísalo y ejecútalo; luego reinicia OpenCode.

INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN

```
$f = Join-Path $env:TEMP 'install-cbm.ps1'
Invoke-WebRequest https://raw.githubusercontent.com/DeusData/codebase-memory-mcp/main/install.ps1 -OutFile $f
Get-Content $f -TotalCount 30; Unblock-File $f; & $f
opencode mcp list
```

2.3 Skills utilizadas

Skill	Cuándo usarla
ui-ux-pro-max	Explorar patrones UX y definir el sistema visual del carrito.
frontend-design	Guiar la identidad visual y revisar la interfaz.
create-spring-boot-java-project	Crear el proyecto base Spring Boot al iniciar la implementación.
java-springboot	Consultar prácticas de Spring Boot durante la implementación.
docx	Crear o modificar documentos Word; se usó para esta guía.

Tabla 4. Skills instaladas para el proyecto.

2.4 Instalar y listar skills

INSTALAR Y LISTAR SKILLS

```
npx -y skills@latest add nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill -s ui-ux-pro-max -a opencode -y
npx -y skills@latest add anthropics/skills -s frontend-design -a opencode -y
npx -y skills@latest add github/awesome-copilot -s create-spring-boot-java-project -a opencode -y
npx -y skills@latest add github/awesome-copilot -s java-springboot -a opencode -y
npx -y skills@latest add anthropics/skills -s docx -a opencode -y
npx -y skills@latest list --agent opencode
```

ANTES DE USAR UNA SKILL

Revisa su SKILL.md y confirma que la tarea coincide con su propósito. skills-lock.json registra las fuentes instaladas.

3 Paso a paso: carrito-compras-mvp

Sigue las fases en orden. No ejecutes apply hasta haber leído y aprobado los artefactos generados por propose.

Paso 1 · Crear e inicializar el proyecto

COMANDOS INICIALES

```
mkdir C:\Proyectos\carrito-compras
cd C:\Proyectos\carrito-compras
git init
openspec init --tools opencode --language es --profile custom
```

Confirma en openspec/config.yaml el esquema spec-driven y el idioma español. Abre OpenCode desde esta carpeta raíz.

Paso 2 · Acordar el alcance

Incluye en el MVP	Reglas que deben quedar explícitas
Catálogo; carrito; checkout invitado; consulta de pedidos; panel de administración.	Pago simulado; consulta por número de pedido y correo; un acceso administrador.
Stack: Spring Boot 3, Thymeleaf, Spring Data JPA y H2.	H2 para desarrollo y configuración preparada para PostgreSQL.
Carrito de compra en sesión.	Validar y descontar stock al confirmar el pedido.
Moneda configurable.	USD por defecto; usar BigDecimal para importes.

Tabla 5. Alcance concreto del carrito.

Fuera de alcance: pago real, cuenta de cliente, cupones y funciones no acordadas.

Paso 3 · Crear el plan con /opsx-propose

SOLICITUD DE PLANIFICACIÓN

```
/opsx-propose carrito-compras-mvp

Propón un MVP de tienda con catálogo, carrito en sesión, checkout como invitado
con pago simulado, consulta de pedidos por número y correo, y panel administrador.
Stack: Spring Boot 3, Thymeleaf, Spring Data JPA, H2 y preparación para PostgreSQL.
Reglas: stock validado y descontado al confirmar; USD por defecto; BigDecimal.
Fuera de alcance: pagos reales, cuentas de cliente y cupones.
Usa ui-ux-pro-max y frontend-design para orientar la interfaz.
Usa java-springboot para revisar viabilidad técnica. Artefactos en español.
En esta fase no escribas código de la aplicación.
```

Paso 4 · Revisar y corregir

REVISAR EL CAMBIO

```
openspec status --change carrito-compras-mvp
openspec show carrito-compras-mvp
openspec validate carrito-compras-mvp --strict
```

- ☐ proposal.md define problema, alcance y exclusiones.
- ☐ Las specs tienen requisitos SHALL/MUST y escenarios comprobables.
- ☐ design.md registra decisiones; tasks.md divide el trabajo en pasos verificables.

Si falta algo, usa `/opsx-update carrito-compras-mvp` y vuelve a validar. Aprueba el plan antes de continuar.

Paso 5 · Implementar tarea por tarea

Instala JDK 21 antes de compilar la aplicación. Al iniciar, usa create-spring-boot-java-project para generar la base. Después ejecuta apply y completa las tareas en el orden de tasks.md.

PREPARAR E INICIAR IMPLEMENTACIÓN

```
winget install --id EclipseAdoptium.Temurin.21.JDK -e --source winget
java -version
/opsx-apply carrito-compras-mvp
openspec instructions apply --change carrito-compras-mvp
openspec status --change carrito-compras-mvp
```

DURANTE APPLY

Marca una tarea solo después de verificarla. Si una tarea no se entiende, contradice design.md o agrega alcance nuevo, detente y pide una decisión.

Paso 6 · Probar y archivar

VERIFICACIÓN Y CIERRE

```
.\mvnw.cmd test
openspec validate carrito-compras-mvp --strict
/opsx-archive carrito-compras-mvp
openspec list --specs
```

Archiva solo con las tareas completas, las verificaciones aprobadas y la validación estricta sin errores. Al final, actualiza docs/ESTADO.md y reindexa codebase-memory-mcp si cambió el código.

4 Comandos y checklist final

Consulta esta página al iniciar o cerrar una sesión de trabajo.

Necesito…	Comando
Confirmar proyecto	openspec context
Ver cambios activos	openspec list
Revisar estado	openspec status --change <nombre>
Leer artefactos	openspec show <nombre>
Validar	openspec validate <nombre> --strict
Proponer / corregir	/opsx-propose / /opsx-update
Implementar / archivar	/opsx-apply / /opsx-archive

Tabla 6. Comandos de consulta rápida.

Al cerrar cada sesión

- ☐ tasks.md refleja solo tareas verificadas.
- ☐ Las nuevas decisiones están registradas en design.md o en las specs.
- ☐ docs/ESTADO.md indica hecho, pendiente y bloqueos.
- ☐ Si cambió el código, se actualizó el índice de codebase-memory-mcp.

Soluciones rápidas

Problema	Revisión
openspec no se reconoce	Revisar npm global y abrir una terminal nueva.
spawn git ENOENT	Verificar Git en PATH y reiniciar OpenCode.
Skill no aparece	Ejecutar skills list --agent opencode.
MCP desconectado	Verificar binario/configuración y reiniciar OpenCode.
Java no se reconoce	Instalar JDK 21; no se necesita para OpenSpec CLI.

RECUERDA

OpenSpec conserva el acuerdo del equipo. El agente propone o ejecuta tareas; tú decides el alcance y apruebas cada fase.